

Avaliação de Desempenho — Consultas SQL

MATA60 — Banco de Dados (UFBA)

Metodologia

Para cumprir o requisito [Q2] — avaliação de desempenho com pelo menos 10 execuções por consulta, média e desvio padrão — cada uma das 30 consultas (10 intermediárias e 20 avançadas) foi executada **10 vezes** no PostgreSQL 16 via EXPLAIN (ANALYZE, TIMING ON), sendo coletado o *Execution Time* reportado pelo planejador. Antes de cada execução foi emitido DISCARD ALL para limpar caches de sessão. Foram calculados, por consulta, a média (μ), o desvio padrão amostral (σ), o mínimo e o máximo dos tempos.

Consultas Intermediárias

Consulta	N	μ (ms)	σ (ms)	mín (ms)	máx (ms)
QI01	10	0.259	0.030	0.217	0.334
QI02	10	1.293	0.037	1.221	1.355
QI03	10	1.117	0.133	1.035	1.484
QI04	10	2.662	0.130	2.524	2.930
QI05	10	0.900	0.072	0.833	1.062
QI06	10	0.732	0.021	0.684	0.753
QI07	10	0.690	0.027	0.653	0.740
QI08	10	0.614	0.043	0.534	0.668
QI09	10	4.979	0.106	4.811	5.125
QI10	10	2.779	0.041	2.706	2.834

Consultas Avançadas

Consulta	N	μ (ms)	σ (ms)	mín (ms)	máx (ms)
QA01	10	3.054	0.084	2.941	3.177
QA02	10	1.140	0.026	1.098	1.178
QA03	10	2.870	0.072	2.792	2.986
QA04	10	5.844	0.134	5.657	6.049
QA05	10	2.079	0.055	2.004	2.169
QA06	10	0.444	0.011	0.429	0.463
QA07	10	5.272	0.062	5.200	5.400
QA08	10	3.728	0.076	3.611	3.858
QA09	10	2.817	0.091	2.694	2.985
QA10	10	2.933	0.079	2.855	3.103

QA11	10	3.778	0.039	3.721	3.852
QA12	10	1.657	0.043	1.618	1.746
QA13	10	1.350	0.020	1.325	1.387
QA14	10	1.366	0.040	1.307	1.436
QA15	10	1.326	0.017	1.305	1.352
QA16	10	2.796	0.026	2.752	2.835
QA17	10	6.380	0.093	6.259	6.572
QA18	10	2.497	0.048	2.440	2.583
QA19	10	0.667	0.017	0.639	0.692
QA20	10	7.372	0.468	6.837	8.206

Observações

- Banco executado em container Docker (PostgreSQL 16) com o dataset fornecido pelo grupo (sql_output/00_executar_tudo.sql).
- Todas as 30 consultas executaram sem erro nas 10 repetições (N = 10).
- Os tempos consideram apenas o *Execution Time* reportado por EXPLAIN ANALYZE, excluindo o tempo de planejamento.
- Os dados brutos estão em benchmark_results/raw_times.csv e os agregados em benchmark_results/aggregated.csv.